KOREA UNIVERSITY

의약품분석학II
Pharmaceutical Analysis II

고려대학교 약학대학

강의 소개

- **학습목표**: 의약품의 정성 및 정량 분석에 필요한 기기분석에 대한 기본적 이해, 분석에 관련된 이론 및 분석법 등을 학습하여, 다양한 약사의 직능 및 직무와 관련하여 요구되는 정량적 사고 및 분석 업무능력을 배양한다.
- **교재**: 의약품기기분석학 제3판, 약품분석분과회 저, 동명사, 2023. 8. 22

  참고문헌: Daniel C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, 10th Ed., 2020
- **강의방식:** 대면 강의
- **강의자료**: KULMS에 업로드 예정
- **평가**: 절대평가
  - 수시과제(10점)
  - 중간고사(40점) & 기말고사(40점)
  - 참여도(10점): 출석 및 태도
    - 결석 1시간당 1점 감점; 지각시 0.5점 감점, >25분 지각시 결석 처리
    - 휴대전화 사용 적발시 회당 1점 감점
    - 기타 수업 지장 초래 언행시 교수자 재량으로 감점할 수 있음
    - 질병, 경조사, 예비군 훈련 등 유고 사유 발생시 포털(KUPID)에서 **사전**에 출석인정신청서 제출 (사후 제출시 또는 진단서가 아닌 진료확인서만으로 출석인정신청시는 추가 절차로서 이메일로 결석 사유를 소명할 것)
    - 참여도 총점 0점시 학점 미부여
- **AI 활용 가이드라인**: 개인별 학습에 적극 활용할 것을 권장함
  - 과제 풀이시 사용 금지(적발시 0점 처리)
  - 수업 중 사용 금지
- **연구실/연락처**: 약대 강의동 104호, Tel. 044-860-1616, kiholee@korea.ac.kr

What is Chemical (Pharmaceutical) Analysis?

Qualitative(定性)

Qualification (i.e. identification and characterization) of chemical (pharmaceutical) components in a sample

What's in it?

Quantitative(定量)

Quantification of chemical (pharmaceutical) components in a sample

How much is in it?

To answer specific questions or to solve problems

Analytical methods (1)



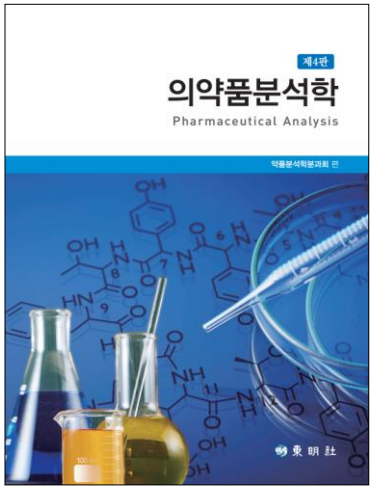
- **Conventional analysis (Classical or wet chemical)**
  - **Qualitative Analysis**
    - Use of selective chemical reactions
      ① Coloration, indicators
      ② Precipitation
      ③ Gas formation
      ④ Specific qualitative reactions
    - Characteristic properties (descriptors) of chemical species such as M.P., B.P., solubility, etc.
    - Senses such as color, odor, taste, tactual sense, etc. – Senses other than color can be dangerous!
    - Systematic analysis – *e.g.* qualitative analysis of cations (Noyes' method, composite of all available qualitative methods)
  - **Quantitative Analysis**
    - Gravimetric analysis(重量分析)
      ① Precipitation ② Evaporation ③ Extraction ④ Electrolysis
    - Volumetric analysis(容量分析) – Titration
      ① Acid-base ② Redox ③ Precipitation ④ Complexation

Analytical methods (2)

- **Instrumental analysis(機器分析)**
  - **Spectroscopic analysis(分光分析):** Use of electromagnetic radiation
    - Emission, absorption, scattering, refraction, diffraction
    - Rotation: Identification and quantitation of optically-active compounds
  - **Mass analysis(質量分析):** Separation & detection of ions based on *m/z* ratio in electric and magnetic fields
    - Mass spectrometer
  - **Separation analysis(分離分析):** Separation of mixtures based on physicochemical properties
    - Chromatography
    - Electrophoresis
  - **Electrochemical analysis(電氣化學分析):** Use of electric properties
    - Potential, charge, current, resistance
    - Autotitrators: Use of electrodes and automatic precision pumps

의약품분석학

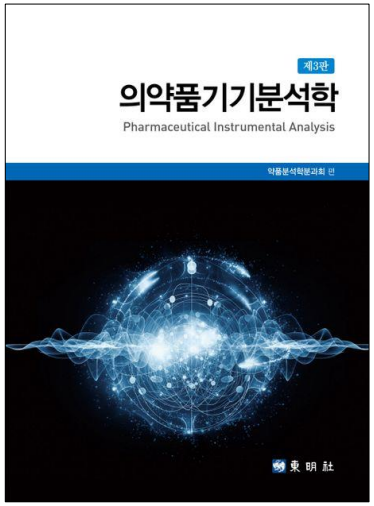
- 약품분석분과회 저 (2023) -



의약품분석학

제1장 화학 분석
제2장 분석 자료의 처리
제3장 적정분석법의 개요
제4장 중화적정법
제5장 비수적정법
제6장 난용성염과 침전적정법
제7장 중량분석법
제8장 착화합물과 킬레이트적정법
제9장 산화환원 적정법

의약품분석학I (2학년 1학기)



의약품기기분석학

제1장 분광분석법
제2장 분리분석법
제3장 전기화학분석법
제4장 원료의약품의 분석법
제5장 약물제제분석
제6장 임상약물분석

의약품분석학II (2학년 2학기)

화학분석 (1학기) + **기기분석 (2학기)** = **의약품분석학**